

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢN ĐỒ 3D VIỆT NAM DẠNG BLUEPRINT TỰ ĐỘNG

1. Tổng Quan

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống tạo bản đồ 3D toàn bộ Việt Nam dưới dạng Blueprint (Monochrome 3D Model), bao gồm:

- Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
- Tỉnh/thành phố
- Quận/huyện
- Địa hình tự nhiên
- Danh lam thắng cảnh
- Di tích lịch sử
- Công trình nổi bật
- Khả năng xuất GLB phục vụ Web, GIS, AR/VR và Digital Twin

Đặc điểm:

- Không yêu cầu texture
- Không yêu cầu màu sắc
- Không yêu cầu thiết kế thủ công
- Tập trung vào hình khối và dữ liệu địa lý

2. Bối Cảnh

Hiện trạng

Dự án không có đội ngũ Designer hoặc 3D Artist.

Việc dựng thủ công hàng nghìn địa danh trên toàn quốc là không khả thi do:

- Chi phí nhân sự lớn
- Thời gian triển khai dài
- Khó duy trì và cập nhật

Do đó cần một giải pháp tự động hóa tối đa dựa trên dữ liệu mở và AI.

3. Mục Tiêu Hệ Thống

Phạm vi dữ liệu

Hành chính

- Việt Nam
- Tỉnh/Thành phố
- Quận/Huyện
- Phường/Xã

Địa hình

- Núi
- Cao nguyên
- Đồng bằng
- Bờ biển
- Sông hồ

Địa danh nổi tiếng

Ví dụ:

- Vịnh Hạ Long
- Phong Nha - Kẻ Bàng
- Fansipan
- Núi Bà Đen
- Chùa Một Cột
- Văn Miếu
- Kinh Thành Huế
- Nhà Thờ Đức Bà
- Chợ Bến Thành

Thành phố

- Hà Nội
 - TP Hồ Chí Minh
 - Đà Nẵng
 - Huế
 - Hải Phòng
 - Cần Thơ
-

4. Kiến Trúc Tổng Thể

Kiến trúc dữ liệu

Data Sources ↓ Data Processing ↓ Mesh Generation ↓ GLB Export ↓ Asset Repository ↓ Client Applications

5. Nguồn Dữ Liệu

OpenStreetMap

Cung cấp:

- Đường giao thông
- Công trình
- Khu dân cư
- Công viên
- Sông hồ

Vai trò:

- Nguồn dữ liệu chính cho khu vực đô thị

DEM (Digital Elevation Model)

Nguồn:

- NASA SRTM
- Copernicus DEM

Cung cấp:

- Độ cao địa hình
- Dữ liệu núi non
- Địa hình tự nhiên

GeoJSON / Shapefile

Cung cấp:

- Biên giới hành chính
 - Ranh giới tỉnh thành
 - Ranh giới quận huyện
-

6. Kiến Trúc Sinh Mô Hình

Module 1: Administrative Generator

Input:

- GeoJSON
- Shapefile

Output:

- Mesh tỉnh
- Mesh huyện
- Mesh xã

Cách thực hiện:

Polygon 2D ↓ Extrude ↓ GLB

Module 2: Terrain Generator

Input:

- DEM

Output:

- Terrain Mesh

Cách thực hiện:

Heightmap ↓ Terrain Mesh ↓ LOD Generation ↓ GLB

Module 3: City Generator

Input:

- OpenStreetMap

Output:

- Nhà cửa
- Đường phố
- Công trình đô thị

Cách thực hiện:

Building Footprint ↓ Extrusion ↓ Roof Generator ↓ GLB

Module 4: Landmark Generator

Input:

- Footprint
- Kích thước
- Metadata

Output:

- Landmark Blueprint

Mức độ chi tiết:

- Khối cơ bản
 - Đúng tỷ lệ tương đối
 - Không texture
-

7. Vai Trò Của AI

Không dùng AI để tạo toàn bộ mô hình

AI hiện nay chưa đủ ổn định cho:

- Hàng nghìn công trình
- Tính nhất quán
- Độ chính xác địa lý

Vai trò phù hợp

AI hỗ trợ:

- Phân loại công trình
- Nhận dạng từ ảnh
- Ước lượng hình khối
- Tạo mô hình sơ bộ

Pipeline:

Image ↓ AI Analysis ↓ Blueprint Estimation ↓ Mesh Generator ↓ GLB

8. Công Nghệ Đề Xuất

Backend

- .NET
- ASP.NET Core
- PostgreSQL
- PostGIS

GIS

- GDAL
- QGIS

3D Processing

- Blender Headless
- BlenderGIS
- OSM2World

3D Format

- glTF 2.0
- GLB

Storage

- MinIO
- S3 Compatible Storage

9. Lộ Trình Triển Khai

Giai đoạn 1

Vietnam Base Map

Kết quả:

- Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam
- Tỉnh thành
- Địa hình

Tỷ lệ tự động hóa:

100%

Giai đoạn 2

Major Cities

Kết quả:

- Hà Nội
- TP Hồ Chí Minh
- Đà Nẵng
- Hải Phòng
- Cần Thơ

Tỷ lệ tự động hóa:

90%

Giai đoạn 3

National Landmark Library

Kết quả:

- 500–1000 địa danh nổi tiếng
- Blueprint GLB

Tỷ lệ tự động hóa:

70–80%

Giai đoạn 4

Digital Twin Vietnam

Kết quả:

- Hệ sinh thái bản đồ 3D toàn quốc
 - Asset Library chuẩn hóa
 - API cung cấp dữ liệu GLB
-

10. Đánh Giá Khả Thi

Không có Designer

Khả thi.

Nhờ:

- OpenStreetMap
- DEM
- GIS Data
- Blender Automation

Không có 3D Artist

Khả thi.

Do mục tiêu là:

- Blueprint Model
- Monochrome Model
- GIS Visualization

Không phải:

- Game Asset AAA
- Photorealistic Model

11. Kết Luận

Dự án bản đồ 3D Việt Nam dạng Blueprint có thể đạt mức tự động hóa từ 80% đến 90% mà không cần đội ngũ Designer hoặc 3D Artist.

Kiến trúc tối ưu là kết hợp:

- GIS Data
- OpenStreetMap
- DEM
- Blender Automation
- AI hỗ trợ nhận dạng công trình

Thay vì tập trung vào AI tạo mô hình 3D hoàn chỉnh, dự án nên tập trung vào xây dựng một "Vietnam 3D Asset Factory" dựa trên dữ liệu địa lý chuẩn hóa. Đây là hướng tiếp cận có tính khả thi cao, chi phí thấp và có khả năng mở rộng trên phạm vi toàn quốc.